第九章　计算凝聚态：从模型到可信结果

先修知识

线性代数、Bloch 定理、紧束缚和 DFT 基本概念。本章不绑定某个软件，训练研究生面试中更重要的能力：怎样把物理问题转化为计算、怎样检查结果、怎样识别数值伪影。

本章地图

$$\text{物理问题} \to \text{自由度与模型} \to \text{离散化/基底} \to \text{算法} \to \text{收敛与守恒检查} \to \text{可观测量}.$$

任何漂亮图像都必须回答三个问题：对什么参数收敛？满足什么精确约束？有没有更简单的替代解释？

9.1　先选问题，再选方法

计算方法的适用边界由自由度和纠缠结构决定：

- 弱关联基态电子结构：DFT、紧束缚、Wannier；
- 小尺寸强关联模型：精确对角化；
- 一维低纠缠基态：矩阵乘积态与 DMRG；
- 有限温量子统计：量子 Monte Carlo，但可能有符号问题；